1. Simplifier les fonctions suivantes par tableau de Karnaugh

$$g_1(a,b,c,d) = \overline{a}.c + \overline{a}.\overline{b}.d + a.b.c + \overline{b}.c.d + \overline{a}.\overline{b}.\overline{d}$$
$$g_2(a,b,c,d) = \overline{a}.b.\overline{d} + \overline{a}.\overline{c}.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d} + a.\overline{b}.d + b.\overline{c}.\overline{d} + a.b.c.\overline{d}$$

g_1	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	0	0	0
$\overline{c}.d$	1	0	0	0
$c.d$	1	1	1	1
$c.\overline{d}$	1	1	1	0

$$g_1 = \overline{a}.\overline{b} + b.c + c.d$$

g_2	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	1	1	0
$\overline{c}.d$	0	0	0	1
$c.d$	0	0	0	1
$c.\overline{d}$	1	1	1	0

$$g_2 = \overline{a}.\overline{d} + a.\overline{b}.d + b.\overline{d}$$

$$S_1(A,B) = (A + \overline{B}).(\overline{A} + B).(\overline{A} + \overline{B})$$
$$S_2(A,B,C,D) = A + \overline{A}.(\overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + C + D) + B.\overline{D}$$
$$S_3(A,B,C,D) = A.B.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C + \overline{A}.C.D + \overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + A.C$$

S_1	$\overline{A}$	A
$\overline{B}$	1	0
B	0	0

$$S_1 = \overline{A}.\overline{B}$$

S_2	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}.\overline{D}$	1	1	1	1
$\overline{C}.D$	1	1	1	1
$C.D$	1	1	1	1
$C.\overline{D}$	1	1	1	1

$$S_2 = 1$$

S_3	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}.\overline{D}$	1	0	1	1
$\overline{C}.D$	0	0	1	0
$C.D$	1	1	1	1
$C.\overline{D}$	1	0	1	1

$$S_3 = C.D + \overline{B}.\overline{D} + A.B$$

Pour S_2, toutes les cases valent 1 : en effet $A + \overline{A}.X = A + X$ et X contient $C + D$, donc $S_2 = A + C + D + \overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + B.\overline{D}$, qui vaut 1 dans tous les cas.

$$S_4(A,B,C,D,E,F) = A.B.C.D.\overline{E}.F + A.B.\overline{C}.D.E.\overline{F} + \overline{A}.B.D.\overline{E}.F + \overline{A}.B.\overline{C}.D.E + A.B.\overline{C}.D.F + B.D.\overline{E}.\overline{F} + B.C.D.E$$

Avec 6 variables, on utilise 4 tableaux de 16 cases, un pour chaque valeur de (E, F) :

$\overline{E}.\overline{F}$	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}.\overline{D}$	0	0	0	0
$\overline{C}.D$	0	1	1	0
$C.D$	0	1	1	0
$C.\overline{D}$	0	0	0	0

$\overline{E}.F$	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}.\overline{D}$	0	0	0	0
$\overline{C}.D$	0	1	1	0
$C.D$	0	1	1	0
$C.\overline{D}$	0	0	0	0

$E.F$	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}.\overline{D}$	0	0	0	0
$\overline{C}.D$	0	1	1	0
$C.D$	0	1	1	0
$C.\overline{D}$	0	0	0	0

$E.\overline{F}$	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}.\overline{D}$	0	0	0	0
$\overline{C}.D$	0	1	1	0
$C.D$	0	1	1	0
$C.\overline{D}$	0	0	0	0

Les 1 sont aux mêmes places dans les 4 tableaux : E et F n'interviennent pas. $S_4 = B.D$

$$h_1(a,b,c,d,e) = \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e} + \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d}.\overline{e} + \overline{a}.b.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e} + \overline{a}.b.c.\overline{d}.\overline{e}$$
$$+ a.b.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e} + a.b.\overline{c}.d.\overline{e} + a.b.c.d.\overline{e} + a.b.c.\overline{d}.\overline{e}$$
$$+ a.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e} + a.\overline{b}.c.\overline{d}.\overline{e} + \overline{a}.b.\overline{c}.\overline{d}.e + \overline{a}.b.c.\overline{d}.e$$
$$+ a.b.\overline{c}.\overline{d}.e + a.b.\overline{c}.d.e + a.b.c.d.e + a.b.c.\overline{d}.e$$

Avec 5 variables, on utilise 2 tableaux : un pour $\overline{e}$, un pour e.

$\overline{e}$	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	1	1	1
$\overline{c}.d$	0	0	1	0
$c.d$	0	0	1	0
$c.\overline{d}$	1	1	1	1

e	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	0	1	1	0
$\overline{c}.d$	0	0	1	0
$c.d$	0	0	1	0
$c.\overline{d}$	0	1	1	0

$$h_1(a,b,c,d,e) = a.b + b.\overline{d} + \overline{d}.\overline{e}$$

$$h_2(a,b,c,d,e) = \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e} + \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d}.\overline{e} + \overline{a}.b.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e} + a.b.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e}$$
$$+ a.b.c.d.\overline{e} + a.b.c.\overline{d}.\overline{e} + a.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e} + a.\overline{b}.c.\overline{d}.\overline{e}$$
$$+ a.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e} + a.\overline{b}.c.\overline{d}.e + a.b.c.d.e + a.b.c.\overline{d}.e$$
$$+ \overline{a}.b.\overline{c}.\overline{d}.e + \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}.e + \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d}.e$$

$\overline{e}$	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	1	1	1
$\overline{c}.d$	0	0	0	0
$c.d$	0	0	1	0
$c.\overline{d}$	1	0	1	1

e	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	1	0	0
$\overline{c}.d$	0	0	0	0
$c.d$	0	0	1	0
$c.\overline{d}$	1	0	1	1

$$h_2(a,b,c,d,e) = a.\overline{d}.\overline{e} + \overline{b}.c.\overline{d} + a.b.c + \overline{a}.\overline{c}.\overline{d}$$

$$k(a,b,c,d,e,f) = \overline{a}.\overline{b}.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e}.\overline{f} + \overline{a}.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e}.f + b.c.\overline{d}.\overline{f} + \overline{a}.\overline{b}.c.d.e.f$$
$$+ a.c.e.f + b.\overline{c}.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.c.d.e.\overline{f} + a.\overline{c}.e.f + \overline{a}.\overline{b}.c.d.\overline{e}$$

4 tableaux, un pour chaque valeur de (e, f) :

$\overline{e}.\overline{f}$	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	1	1	0
$\overline{c}.d$	0	0	0	0
$c.d$	1	0	0	0
$c.\overline{d}$	0	1	1	0

$\overline{e}.f$	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	1	1	1	0
$\overline{c}.d$	0	0	0	0
$c.d$	1	0	0	0
$c.\overline{d}$	0	0	0	0

$e.f$	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	0	1	1	1
$\overline{c}.d$	0	0	1	1
$c.d$	1	0	1	1
$c.\overline{d}$	0	0	1	1

$e.\overline{f}$	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{d}$	0	1	1	0
$\overline{c}.d$	0	0	0	0
$c.d$	1	0	0	0
$c.\overline{d}$	0	1	1	0

$$k(a,b,c,d,e,f) = b.\overline{c}.\overline{d} + \overline{a}.\overline{c}.\overline{d}.\overline{e} + a.e.f + \overline{a}.\overline{b}.c.d + b.\overline{d}.\overline{f}$$

Une même couleur désigne le même regroupement d'un tableau à l'autre.

2. Interrupteurs

Trois interrupteurs A, B et C commandent l'allumage de deux lampes R et S suivant les conditions suivantes :

— dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, la lampe R doit s'allumer,

— la lampe S ne doit s'allumer que si au moins 2 interrupteurs sont activés.

Calculer les 2 fonctions binaires R et S, les exprimer au moyen de portes NAND et dessiner les circuits correspondants.

A	B	C	R	S
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

R	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}$	0	1	1	1
C	1	1	1	1

$$R = C + B + A$$

S	$\overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A}.B$	$A.B$	$A.\overline{B}$
$\overline{C}$	0	0	1	0
C	0	1	1	1

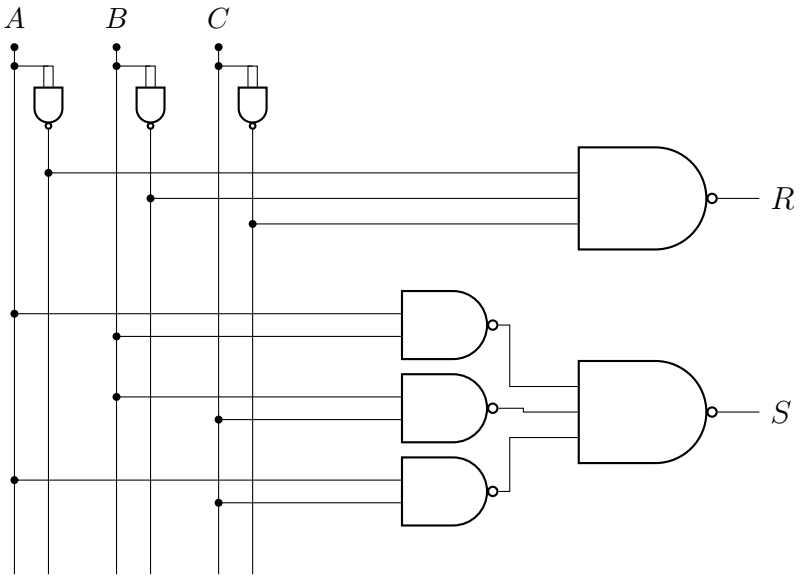
$$S = A.C + A.B + B.C$$

Avec des portes NAND (double négation puis règle de Morgan) :

$$R = A + B + C = \overline{\overline{A + B + C}} = \overline{\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}}$$

$$S = A.B + B.C + A.C = \overline{\overline{A.B + B.C + A.C}} = \overline{\overline{A.B}.\overline{B.C}.\overline{A.C}}$$

Les inverseurs $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$ sont eux aussi des NAND : $\overline{A} = \overline{A.A}$.



3. Phares

On dispose, sur une automobile, de quatre commandes indépendantes pour l'allumage des lumières : CV pour les veilleuses, CC pour les feux de croisement, CR pour les feux de route, CA pour les antibrouillards.
Les états des lumières sont notés par les quatre fonctions : V pour les veilleuses, C pour les feux de croisement, R pour les feux de route, A pour les antibrouillards.
Les veilleuses n'étant pas comptées comme des phares, et un phare correspondant à une lumière d'un côté — c'est-à-dire que les feux (de croisement, de route ou antibrouillards) comptent pour 2 phares — il est précisé que :

- — 4 phares ne peuvent être allumés simultanément,
- — les feux de croisement ont priorité sur les autres phares,
- — les antibrouillards ont priorité sur les feux de route,
- — les veilleuses peuvent être allumées seules, mais l'allumage d'un phare entraîne obligatoirement l'allumage des veilleuses.

a) Donner la table de vérité liant V, C, R, A à CV, CC, CR, CA. b) Simplifier les fonctions. c) Dessiner le circuit.

a) Un seul type de feux peut être allumé à la fois (2 types = 4 phares). On applique les priorités : croisement, puis antibrouillards, puis route.

CV	CC	CR	CA	V	C	R	A
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0

b)

V	$\overline{CV}.\overline{CC}$	$\overline{CV}.CC$	$CV.CC$	$CV.\overline{CC}$
$\overline{CR}.\overline{CA}$	0	1	1	1
$\overline{CR}.CA$	1	1	1	1
$CR.CA$	1	1	1	1
$CR.\overline{CA}$	1	1	1	1

$$V = CA + CR + CV + CC$$

C	$\overline{CV}.\overline{CC}$	$\overline{CV}.CC$	$CV.CC$	$CV.\overline{CC}$
$\overline{CR}.\overline{CA}$	0	1	1	0
$\overline{CR}.CA$	0	1	1	0
$CR.CA$	0	1	1	0
$CR.\overline{CA}$	0	1	1	0

$$C = CC$$

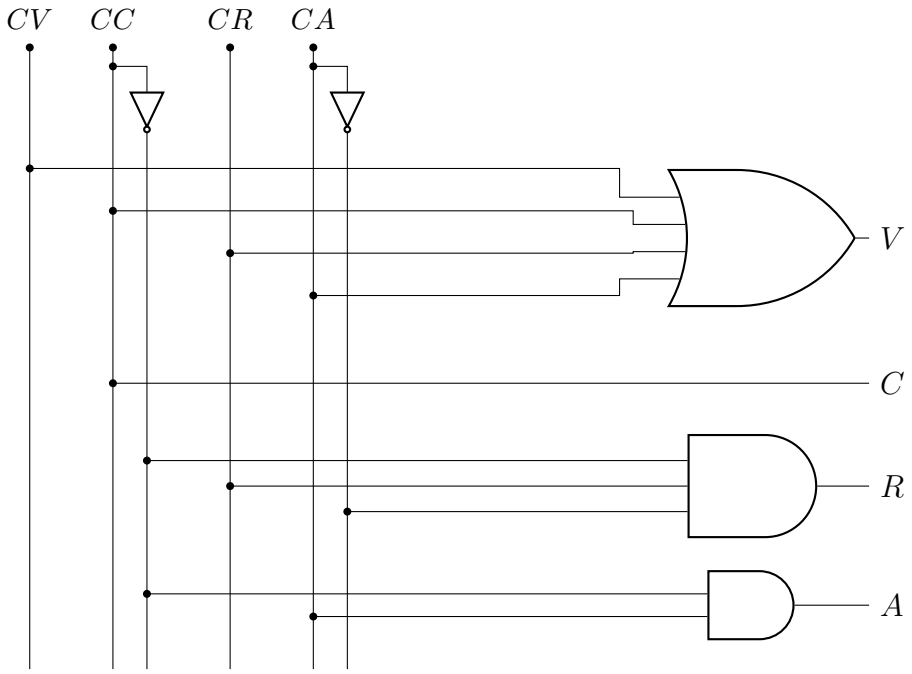
R	$\overline{CV}.\overline{CC}$	$\overline{CV}.CC$	$CV.CC$	$CV.\overline{CC}$
$\overline{CR}.\overline{CA}$	0	0	0	0
$\overline{CR}.CA$	0	0	0	0
$CR.CA$	0	0	0	0
$CR.\overline{CA}$	1	0	0	1

$$R = \overline{CC}.CR.\overline{CA}$$

A	$\overline{CV}.\overline{CC}$	$\overline{CV}.CC$	$CV.CC$	$CV.\overline{CC}$
$\overline{CR}.\overline{CA}$	0	0	0	0
$\overline{CR}.CA$	1	0	0	1
$CR.CA$	1	0	0	1
$CR.\overline{CA}$	0	0	0	0

$$A = \overline{CC}.CA$$

c)



4. Machine à boisson

On désire réaliser le circuit qui commande un distributeur de boissons qui fonctionne ainsi : 3 boutons e, c et m commandent 3 électrovannes branchées à 3 cuves contenant des liquides (eau, cassis et menthe). Le distributeur permet d'obtenir 3 boissons E (eau), C (cassis à l'eau), M (menthe à l'eau) par les 3 boutons précédents : e (eau), c (cassis) et m (menthe). Pour obtenir une boisson il faut introduire une pièce p et appuyer sur 1 ou 2 boutons ainsi :

- pour obtenir de la menthe à l'eau il faut appuyer simultanément sur e et m,
- pour obtenir du cassis à l'eau il faut appuyer simultanément sur e et c,
- pour obtenir de l'eau il faut appuyer sur e.

L'eau étant gratuite, si on en demande la pièce sera restituée. Une fonction R commandera la restitution de la pièce.
Exprimer les 4 fonctions E, C, M et R en fonction des 4 variables e, c, m et p dans une table de vérité et les simplifier.

E commande la vanne d'eau (ouverte pour les 3 boissons), C celle du cassis, M celle de la menthe. On choisit que l'eau est servie même sans pièce (ligne 1000). Toute pièce non utilisée (mauvaise combinaison, eau) est rendue.

e	c	m	p	E	C	M	R
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1

E	$\overline{e}.\overline{c}$	$\overline{e}.c$	$e.c$	$e.\overline{c}$
$\overline{m}.\overline{p}$	0	0	0	1
$\overline{m}.p$	0	0	1	1
$m.p$	0	0	0	1
$m.\overline{p}$	0	0	0	0

$$E = e.\overline{m}.p + e.\overline{c}.\overline{m} + e.\overline{c}.p$$

C	$\overline{e}.\overline{c}$	$\overline{e}.c$	$e.c$	$e.\overline{c}$
$\overline{m}.\overline{p}$	0	0	0	0
$\overline{m}.p$	0	0	1	0
$m.p$	0	0	0	0
$m.\overline{p}$	0	0	0	0

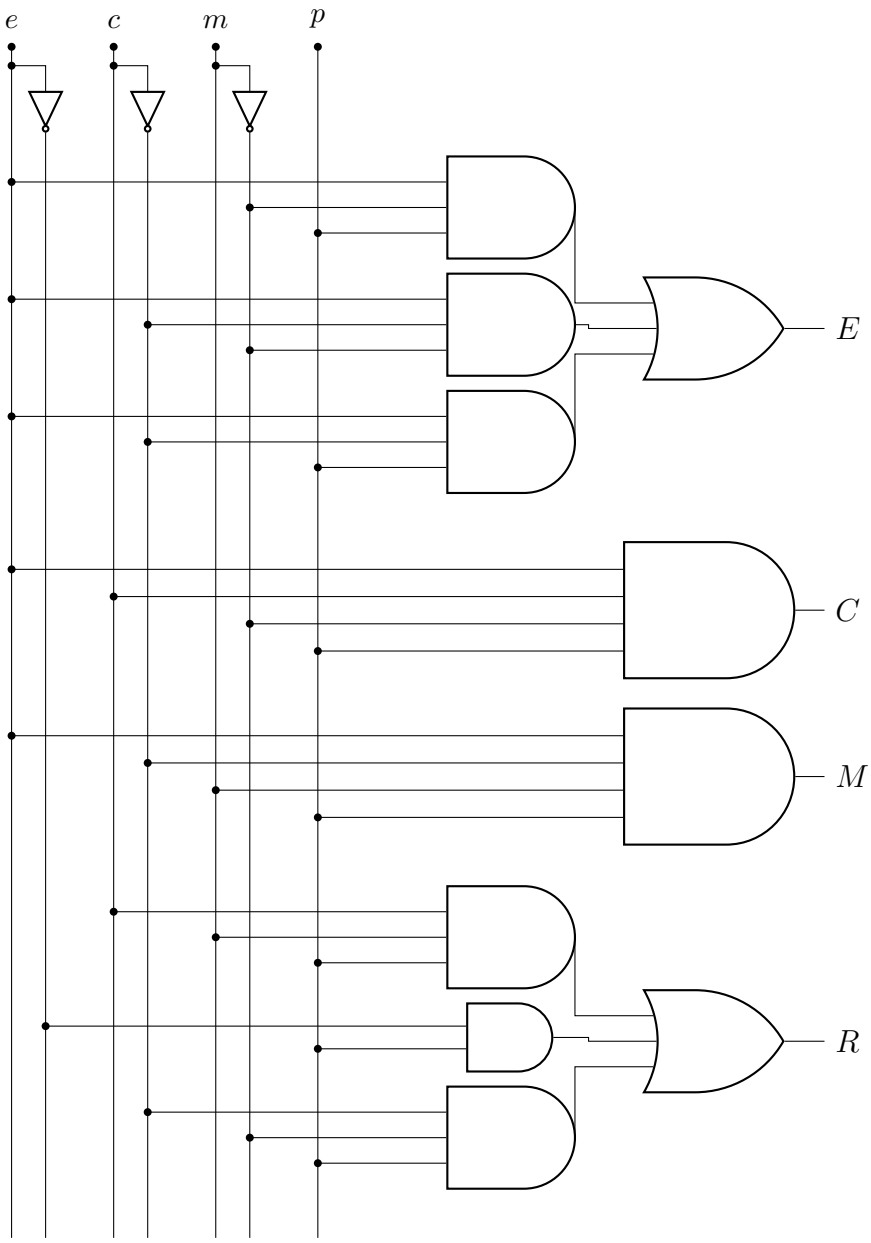
$$C = e.c.\overline{m}.p$$

M	$\overline{e}.\overline{c}$	$\overline{e}.c$	$e.c$	$e.\overline{c}$
$\overline{m}.\overline{p}$	0	0	0	0
$\overline{m}.p$	0	0	0	0
$m.p$	0	0	0	1
$m.\overline{p}$	0	0	0	0

$$M = e.\overline{c}.m.p$$

R	$\overline{e}.\overline{c}$	$\overline{e}.c$	$e.c$	$e.\overline{c}$
$\overline{m}.\overline{p}$	0	0	0	0
$\overline{m}.p$	1	1	0	1
$m.p$	1	1	1	0
$m.\overline{p}$	0	0	0	0

$$R = c.m.p + \overline{e}.p + \overline{c}.\overline{m}.p$$


e
c
m
p
E
C
M
R

5. Vote

Un comité directeur est composé de quatre personnes : le directeur D et trois adjoints a, b, c. Lorsqu'une décision doit être prise, les quatre personnes votent et la décision est validée si :

— une majorité est favorable à la proposition,
— en cas d'égalité, le vote du directeur emporte la décision.

Donnez la table de vérité de la fonction de décision qui est une fonction à quatre variables a, b, c, D et déterminer sa forme simple par un tableau de Karnaugh.

a	b	c	D	dec
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

dec	$\overline{a}.\overline{b}$	$\overline{a}.b$	$a.b$	$a.\overline{b}$
$\overline{c}.\overline{D}$	0	0	0	0
$\overline{c}.D$	0	1	1	1
$c.D$	1	1	1	1
$c.\overline{D}$	0	0	1	0

$$\begin{aligned} dec &= a.b.c + a.D + c.D + b.D \\ &= (a+b+c).D + a.b.c \end{aligned}$$

Traduction : la décision est prise si le directeur et (au moins) un adjoint sont d'accord, ou si les 3 adjoints sont d'accord.

P. Gilles 2025-2026 CC BY-SA